集合论（少符号版）

2026 年 4 月 8 日

目录

1 一些动机 **3**

2 集合与元素：最基本概念 **3**

2.1 集合、元素、属于 3

2.2 集合的三条直觉特性 3

2.3 常见数集（作为例子） 3

3 集合的表示方法 **3**

3.1 列举法 3

3.2 描述法（条件构造） 4

4 集合之间的关系：相等、子集、空集、全集 **4**

4.1 集合相等 4

4.2 子集与真子集 4

4.3 空集与全集 4

5 基本集合运算：并、交、差、补、乘积 **4**

5.1 并集与交集 5

5.2 差集与补集 5

5.3 集合的乘积 5

6 集合运算定律 **5**

7 集合的大小与幂集 **6**

7.1 集合的势 6

7.2 幂集：集合的集合 6

7.3 无限集合（一些直觉延伸，不涉及选择公理体系） 6

8 练习 **7**

9 参考来源（用于内容核对与延伸阅读） 7

1 一些动机

集合论提供了一套**描述“对象的集合”以及“集合之间关系”**的通用语言。它是现代数学对象的土壤与基础，为数学内容与讨论提供了底层逻辑。

2 集合与元素：最基本概念

2.1 集合、元素、属于

定义 2.1 (集合与元素)**.** 把一些对象看作一个整体，这个整体称为**集合**，这些对象称为集合的**元素**。

例 2.1. 集合“{2,4,6}”包含三个元素：2、4、6。因此我们会说：2 是这个集合的元素；3 不是这个集合的元素。

2.2 集合的三条直觉特性

- **确定性**：对任意对象，都能判断它是不是这个集合的元素；
- **互异性**：元素不重复。写两次不等于多一个；
- **无序性**：元素的顺序不重要。先写后写不影响集合本身。

例 2.2. 集合 {2,2,3,5} 与集合 {3,5,2} 为同一集合。

2.3 常见数集（作为例子）

本讲义会把以下“常见数字集合”当作例子使用：

- 自然数集合 ($\mathbb{N}$)：0、1、2、3、……
- 整数集合 ($\mathbb{Z}$)：……、-2、-1、0、1、2、……
- 有理数集合 ($\mathbb{Q}$)：可以写成“分数”的数（例如 $\frac{1}{3}$、$-\frac{5}{2}$），以及整数
- 实数集合 ($\mathbb{R}$)：把数轴上的点都包含进来（有理数与无理数都在内）

3 集合的表示方法

3.1 列举法

把元素一个个写出来，例如“{a,b,c}”、“{1,2,3,4}”。

3.2 描述法（条件构造）

定义 3.1 (描述法). 用“满足某个条件的所有对象”来表示集合。例如可以说：“所有偶整数构成的集合”。

例 3.1. “偶整数集合”可以描述为：**所有整数中，能够被 2 整除的那些数**。

提示 3.1. 建议把“描述法”理解为一种自然语言的筛选：先规定讨论范围（比如先说“在整数里面”），再说筛选条件（比如“能被 2 整除”）。更严格的逻辑细节（例如如何避免自相矛盾的定义）通常在更深入的公理化集合论中处理。

4 集合之间的关系：相等、子集、空集、全集

4.1 集合相等

定义 4.1 (集合相等). 如果两个集合包含的元素**完全一样**（一个不多，一个不少），就说它们相等。

定理 4.1 (如何证明两个集合相等（外延性原则朴素表述）). *如果集合 A 与集合 B 相等，那么它们互相包含（即集合 A 包含集合 B，集合 B 包含集合 A）。反之亦然。*

4.2 子集与真子集

定义 4.2 (子集). 如果集合 A 的每个元素都出现在集合 B 里，就说 A 是 B 的子集。

定义 4.3 (真子集). 如果 A 是 B 的子集，但 A 和 B 又不相等（也就是 B 里至少还多出一些元素），就说 A 是 B 的真子集。

4.3 空集与全集

定义 4.4 (空集). 不包含任何元素的集合称为空集。符号为 $\emptyset$。

定义 4.5 (全集). 在某个讨论范围内，“所有可能对象构成的集合”称为全集。例如在讨论“班里同学”时，全班同学可以作为全集。

定理 4.2 (空集是任意集合的子集). *空集是任何集合的子集。直观理解：因为空集没有元素，所以不可能存在“空集里有某个元素却不在目标集合里”的情况。*

5 基本集合运算：并、交、差、补、乘积

本节默认已选定一个“讨论范围”（也就是全集），补集都相对这个讨论范围来理解。

5.1 并集与交集

定义 5.1 (并集). 把两个集合的元素**合在一起**：只要属于其中至少一个集合，就放进去。这得到的集合叫并集。

定义 5.2 (交集). 把两个集合的**共同元素**挑出来：必须同时属于两个集合，才放进去。这得到的集合叫交集。

5.2 差集与补集

定义 5.3 (差集). 从集合 A 中**删除**那些也属于集合 B 的元素，剩下的元素构成的集合叫“差集”。

定义 5.4 (补集). 在全集（讨论范围）中，把集合 A 里的元素去掉，剩下的元素构成的集合叫“集合 A（关于这个全集）的补集”。

例 5.1. 设集合 A 是“{1,2,3}”，集合 B 是“{3,4}”。那么：

- 并集 $A \cup B$ 是“{1,2,3,4}”（出现过就算）
- 交集 $A \cap B$ 是“{3}”（两边都出现）
- 差集 $A \backslash B$ 是“{1,2}”（从 A 里去掉共同元素 3）
- 差集 $B \backslash A$ 是“{4}”（从 B 里去掉共同元素 3）

5.3 集合的乘积

定义 5.5 (笛卡尔积). 给定两个集合 A 与 B，笛卡尔积指：**把 A 中的每个元素与 B 中的每个元素配对**，得到所有可能有序对组成的集合。这个集合写做 $A \times B$，它的元素的形式为由两个对象按顺序排成的二元组 (a, b)，其中 $a \in A, b \in B$.

提示 5.1 (有序对). 顺序通常是重要的：一般“(a,b)”和“(b,a)”不是同一个东西（除非 a=b）。

例 5.2. A 为“{1,2}”, B 为“{x,y}”, 那么笛卡尔积包含四个配对：{(1,x),(1,y),(2,x),(2,y)}。

6 集合运算定律

为了减少符号记忆压力，本节尽量用文字表达规律；需要时在括号里给出常见写法。

定理 6.1 (集合交与并的分配律). $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$, $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

定理 6.2 (德摩根律). $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$，$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$

定理 6.3 (双重否定律). $(A^c)^c = A$
文字解释：A 的补集的补集，就是 A 本身。

提示 6.1. 维恩图可以帮助理解，严格证明需要如4.1所说，证明左右集合互相包含。

7 集合的大小与幂集

7.1 集合的势

定义 7.1 (有限集合的基数). 有限集合中元素的个数称为该集合的势，常写作 $|A|$。

定理 7.1 (加法原理（不相交并的计数）). 如果 $A \cap B = \emptyset$，那么 $|A \cup B| = |A| + |B|$。
文字解释：如果两个集合没有共同元素，那么“把它们合并后”的元素个数等于“第一个集合的元素个数”加上“第二个集合的元素个数”。

定理 7.2 (乘法原理（笛卡尔积的计数）). 如果 $|A| = m, |B| = n$，那么 $|A \times B| = m \times n$。
文字解释：如果集合 A 有 m 个元素，集合 B 有 n 个元素，那么“所有配对”的总数是 $m \times n$。(也就是笛卡尔积的大小等于两个集合大小的乘积)

定理 7.3 (容斥原理（两集合）). $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$
文字解释：对两个有限集合，“至少属于一个集合”的元素个数等于“两个集合大小之和”减去“它们共同部分的大小”。

例 7.1. 某班会报名：报名茶歇的有 18 人，报名讨论的有 15 人，两者都报名的有 7 人。则至少报名一项的人数为 $18 + 15 - 7 = 26$。

7.2 幂集：集合的集合

定义 7.2 (幂集). 一个集合的所有子集，合起来构成一个新的集合，称为原集合的幂集（常写作 $\mathcal{P}(A)$）。

定理 7.4 (幂集大小（有限情形）). 如果一个集合有 n 个元素，那么它的幂集有 2^n 个元素。

提示 7.1. 幂集的势可以用来证明“没有最大势的集合”。

例 7.2. 集合 $A = \{a, b, c\}$ 有 3 个元素，因此它的幂集有 $2^3 = 8$ 个子集。
$\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}$。

7.3 无限集合（一些直觉延伸，不涉及选择公理体系）

定义 7.3. 如果一个集合不是有限的，就称它为无限集合。

例 7.3. 自然数集合 $\mathbb{N}$、整数集合 $\mathbb{Z}$、有理数集合 $\mathbb{Q}$、实数集合 $\mathbb{R}$ 都是无限集合。

提示 7.2. 无限集合的“大小比较”会引出“可数与不可数”、“康托对角线法”、“选择公理”等内容。这些属于更进阶的集合论主题；本讲义只要求建立基本概念与运算能力。

8 练习

1. 证明德摩根律6.2：$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$，$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$.

2. 运用德摩根律证明：如果一个数不能被 6 整除，那么它要么不能被 2 整除，要么不能被 3 整除。

9 参考来源（用于内容核对与延伸阅读）

1. 高等教育出版社教材信息页（离散数学/集合论相关内容模块可用于核对概念框架）：https://xuanshu.hep.com.cn/front/book/findBookDetails?bookId=59cd712cba9eb884cf81a

2. 北京大学课程简介（集合运算、容斥、可数与不可数等主题结构概览）：https://www.math.pku.edu.cn/bks/sykc/148692.htm